

Práctico AYED1 - 09-09

Práctico 2 - Ejercicio 4d

Derivar:

$\text{prod_suf} : [\text{Num}] \rightarrow \text{Bool}$

$\text{prod_suf.xs} = \langle \exists i : 0 < i \leq \#xs : \langle \forall j : 0 \leq j < \#(xs \downarrow i) : (xs \downarrow i)!j \rangle = xs!(i-1) \rangle$

¿Qué calcula esta función?

$\text{prod_suf}.[2, 3, 6] = \text{????}$

Veamos: $i \in \{1, 2, 3\}$. Veamos el término en cada caso:

- $i = 1$: “productoria” = $xs ! (1-1)$
“productoria” = $xs ! 0$
“productoria” = 2
 $\langle \forall j : 0 \leq j < \#(xs \downarrow 1) : (xs \downarrow 1)!j \rangle = 2$
 $\langle \forall j : 0 \leq j < \#[3, 6] : [3, 6]!j \rangle = 2$
 $3 * 6 = 2$
- $i = 2$: todo parecido:
“productoria de [6]” = $xs ! 1$
 $6 = 3$

- $i = 3$: todo parecido:
 "productoria de $[]$ " = $xs ! 2$
 $1 = 6$

Resultado: False.

"Esta función me dice si hay un elemento que es igual al producto de los siguientes."

`prof_suf.[ 6, 3, 2 ] = True`

ya que "productoria de $[3, 2]$ " = 6

`prof_suf.[ 0, 1 ] = True`

`prof_suf.[ 0, 0, 0 ] = True`

`prod_suf.[18, 3, 6] = True` ya que $18 = 3 * 6$.

Derivación:

$\text{prod_suf.xs} = \langle \exists i : 0 < i \leq \#xs : \langle \prod j : 0 \leq j < \#(xs \downarrow i) : (xs \downarrow i)!j \rangle = xs!(i-1) \rangle$

Haremos la derivación por inducción en xs .

Caso base: $xs = []$.

`prod_suf.[]`

= { especificación }

$\langle \exists i : 0 < i \leq \#[] : \langle \prod j : 0 \leq j < \#([], \downarrow i) : ([])!j \rangle = []!(i-1) \rangle$

= { def. # }
 $\langle \exists i : 0 < i \leq 0 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#([] \downarrow i) : ([] \downarrow i)!j \rangle = []!(i-1) \rangle$
 = { rango vacío }
 False

Paso inductivo: $xs = y \blacktriangleright ys$.

H.I. : $\text{prod_suf.ys} = \langle \exists i : 0 < i \leq \#ys : \langle \prod j : 0 \leq j < \#(ys \downarrow i) : (ys \downarrow i)!j \rangle = ys!(i-1) \rangle$

$\text{prod_suf.}(y \blacktriangleright ys)$
 = { especificación }
 $\langle \exists i : 0 < i \leq \#(y \blacktriangleright ys) : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { def. # }
 $\langle \exists i : 0 < i \leq \#ys + 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { lógica }
 $\langle \exists i : i = 1 \vee 1 < i \leq \#ys + 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { part. de rango }
 $\langle \exists i : i = 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle \vee$
 $\langle \exists i : 1 < i \leq \#ys + 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { rango unitario en el 1er cuant }
 $\langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow 1) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow 1)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(1-1) \vee$
 $\langle \exists i : 1 < i \leq \#ys + 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { def de $\downarrow$ y de ! }
 $\langle \prod j : 0 \leq j < \#ys : ys!j \rangle = y \vee$
 $\langle \exists i : 1 < i \leq \#ys + 1 : \langle \prod j : 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow i) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow i)!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!(i-1) \rangle$
 = { tratemos de llegar a la H.I. : cambio de variable $i \rightarrow i + 1$ en el existencial }

$$\begin{aligned}
& \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys : ys ! j \rangle = y \quad \forall \\
& \langle \exists i : 1 < i + 1 \leq \#ys + 1 : \langle \prod j: 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow (i+1)) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow (i+1))!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!((i+1)-1) \rangle \\
& = \{ \text{logica: resto 1 en la desigualdad} \} \\
& \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys : ys ! j \rangle = y \quad \forall \\
& \langle \exists i : 0 < i \leq \#ys : \langle \prod j: 0 \leq j < \#((y \blacktriangleright ys) \downarrow (i+1)) : ((y \blacktriangleright ys) \downarrow (i+1))!j \rangle = (y \blacktriangleright ys)!((i+1)-1) \rangle \\
& = \{ \text{def de } \downarrow : (y \blacktriangleright ys) \downarrow (i+1) = ys ! i \} \\
& \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys : ys ! j \rangle = y \quad \forall \\
& \langle \exists i : 0 < i \leq \#ys : \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys \downarrow i : (ys \downarrow i)!j \rangle = \underline{(y \blacktriangleright ys)!((i+1)-1)} \rangle \\
& = \{ \text{arit. y def ! : } (y \blacktriangleright ys)!((i+1)-1) = (y \blacktriangleright ys)!((i-1)+1) = ys!(i-1) \} \\
& \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys : ys ! j \rangle = y \quad \forall \\
& \langle \exists i : 0 < i \leq \#ys : \langle \prod j: 0 \leq j < \#ys \downarrow i : (ys \downarrow i)!j \rangle = ys!(i-1) \rangle \\
& = \{ \text{H.I.} \} \\
& (\underline{\langle \prod j: 0 \leq j < \#ys : ys ! j \rangle} = y) \quad \forall \text{ prod_suf.ys} \\
& = \{ \text{queda esa productoria molestando. modularizamos con la función prod especificada de la siguiente manera:} \\
& \quad \text{prod.ws} = \langle \prod j: 0 \leq j < \#ws : ws ! j \rangle \} \\
& (\text{prod.y} = y) \quad \forall \text{ prod_suf.y}
\end{aligned}$$

Listo. **Resultado final:**

$$\begin{aligned}
& \text{prod_suf.} [] \doteq \text{False} \\
& \text{prod_suf.}(x \blacktriangleright xs) \doteq (\text{prod.xs} = x) \quad \forall \text{ prod_suf.xs}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{prod.} [] \doteq 1 \\
& \text{prod.}(x \blacktriangleright xs) \doteq x * \text{prod.xs}
\end{aligned}$$

AHORA: RECREO! HASTA LAS 12:10

Práctico 2 - Ejercicio 4b

$$\cos'.n.x = \langle \sum i : 0 \leq i \leq n : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle$$

Derivamos por inducción en n:

Caso base: $n = 0$.

$$\begin{aligned} & \cos'.0.x \\ &= \{ \text{varios pasos, rango unitario} \} \\ & (-1)^0 * x^{(2*0)} / (2*0)! \\ &= \{ \dots \} \\ & 1 * 1 / 1 \\ &= \{ \dots \} \\ & 1 \end{aligned}$$

Paso inductivo: n tiene la forma $m + 1 : n = m + 1$.

$$\text{H.l.: } \cos'.m.x = \langle \sum i : 0 \leq i \leq m : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle$$

$$\begin{aligned} & \cos'.(m+1) \\ &= \{ \text{especificación} \} \\ & \langle \sum i : 0 \leq i \leq m + 1 : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle \end{aligned}$$

= { lógica }

$\langle \sum i : 0 \leq i \leq m \vee (i = m + 1) : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle$

= { part. rangos disjuntos }

$\langle \sum i : 0 \leq i \leq m : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle + \langle \sum i : i = m + 1 : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle$

= { H.I. }

$\cos'.m.x + \langle \sum i : i = m + 1 : (-1)^i * x^{(2*i)} / (2*i)! \rangle$

= { rango unitario }

$\cos'.m.x + \underline{(-1)^{(m+1)} * x^{(2*(m+1))} / (2*(m+1))!}$

= { ni exponenciación ni factorial son parte del lenguaje de programación. modularizamos

$\exp.w.n = w^n$, $\text{fac}.n = n!$ }

$\cos'.m.x + \exp.(-1).(m+1) * \exp.x.(2*(m+1)) / \text{fac}.(2*(m+1))$

Otra opción para este paso:

= { ni exponenciación ni factorial son parte del lenguaje de programación. modularizamos.

$\exp.w.n = w^n$, $\text{fac}.n = n!$, $\text{menosunoexp}.n = (-1)^n$ }

$\cos'.m.x + \text{menosunoexp}.(m+1) * \exp.x.(2*(m+1)) / \text{fac}.(2*(m+1))$

Lista la derivación de $\cos'$. Falta derivar las modularizadas (ejercicio para uds.)

Resultado final (opción 1):

$\cos'.0.x \doteq 1$

$\cos'.(m+1).x \doteq \cos'.m.x + \exp.(-1).(m+1) * \exp.x.(2*(m+1)) / \text{fac}.(2*(m+1))$

$\exp.x.0 \doteq 1$

$\exp.x.(n+1) \doteq x * \exp.x.n$

$$\text{fac}.0 \doteq 1$$

$$\text{fac}.(n+1) \doteq (n+1) * \text{fac}.n$$

Resultado final (opción 2):

$$\cos'.0.x \doteq 1$$

$$\cos'.(m+1).x \doteq \cos'.m.x + \text{menosunoexp}.(m+1) * \exp.x.(2*(m+1)) / \text{fac}.(2*(m+1))$$

$$\exp.x.0 \doteq 1$$

$$\exp.x.(n+1) \doteq x * \exp.x.n$$

$$\text{fac}.0 \doteq 1$$

$$\text{fac}.(n+1) \doteq (n+1) * \text{fac}.n$$

$$\text{menosunoexp}.n \doteq \exp.(-1).n \quad ??? \text{ OK pero la idea es no usar exp.}$$

$$\text{menosunoexp}.0 \doteq 1$$

$$\text{menosunoexp}.(n+1) \doteq (-1) * \text{menosunoexp}.n \quad \text{ASÍ SALE SI DERIVAMOS POR INDUCCIÓN}$$

$$\text{menosunoexp}.n \doteq \left(\begin{array}{l} n \bmod 2 = 0 \rightarrow 1 \\ \quad \square \quad n \bmod 2 = 1 \rightarrow -1 \\ \end{array} \right) \quad \text{ASÍ SALE SI NOS DAMOS CUENTA}$$

Práctico 2 - Ejercicio 5b

Especificar y derivar:

$\text{minimo} : [\text{Int}] \rightarrow \text{Int}$

calcula el mínimo de una lista no vacía de enteros.

Especificación:

$\langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#xs : xs!i \rangle$ ESTO ASÍ SOLO NO. ESTO NO ES UN PREDICADO, Y NO MENCIONA minimo.

$\text{minimo.xs} = \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#xs : xs!i \rangle$ ASÍ MEJOR, FALTARÍA LO DE QUE LA LISTA ES NO VACÍA.

$xs \neq [] \Rightarrow \text{minimo.xs} = \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#xs : xs!i \rangle$

ASÍ MUCHO MEJOR (SI $xs = []$ no me importa la def de minimo).

Derivación:

La haremos por inducción en xs. Como $xs \neq []$, planteamos el siguiente esquema de inducción:

1. Caso base: cuando xs tiene sólo un elemento: $xs = [x]$.
2. Paso inductivo: cuando xs tiene dos elementos o más: $xs = x \blacktriangleright y \blacktriangleright ys$. (xs "tiene la forma" $x \blacktriangleright y \blacktriangleright ys$)

Hipótesis inductiva: el predicado de especificación pero aplicado sobre la lista menos el 1er elemento: $y \blacktriangleright ys$.

$y \blacktriangleright ys \neq [] \Rightarrow \text{minimo}(y \blacktriangleright ys) = \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#(y \blacktriangleright ys) : (y \blacktriangleright ys)!i \rangle$

Caso base: $xs = [x]$.

$\text{minimo}.[x]$
 $= \{ \text{ejercicio} \}$

x

Paso inductivo: $xs = x \triangleright y \triangleright ys$

minimo.($x \triangleright y \triangleright ys$)
= { esp. }
 $\langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#(x \triangleright y \triangleright ys) : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { def. # dos veces }
 $\langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#ys + 2 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { lógica }
 $\langle \text{Min } i: i = 0 \vee 1 \leq i < \#ys + 2 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { part. rango }
 $\langle \text{Min } i: i = 0 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle \min \langle \text{Min } i: 1 \leq i < \#ys + 2 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { rango unitario }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \langle \text{Min } i: 1 \leq i < \#ys + 2 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { deshago uno de los # }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \langle \text{Min } i: 1 \leq i < \#(y \triangleright ys) + 1 : (x \triangleright y \triangleright ys)!i \rangle$
= { cambio de variable $i \rightarrow i + 1$ }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \langle \text{Min } i: 1 \leq i + 1 < \#(y \triangleright ys) + 1 : (x \triangleright y \triangleright ys)!(i + 1) \rangle$
= { resto 1 en la desigualdad }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#(y \triangleright ys) : \underline{(x \triangleright y \triangleright ys)!(i + 1)} \rangle$
= { def ! }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \langle \text{Min } i: 0 \leq i < \#(y \triangleright ys) : \underline{(y \triangleright ys)!i} \rangle$
= { H.I. }
 $(x \triangleright y \triangleright ys)!0 \min \text{minimo.}(y \triangleright ys)$
= { def. ! }
 $x \min \text{minimo.}(y \triangleright ys)$

Resultado final:

$\text{minimo.}[x] \doteq x$

$\text{minimo.}(x \blacktriangleright y \blacktriangleright ys) \doteq x \text{ min } \text{minimo.}(y \blacktriangleright ys)$